Отчет по лабораторной работе №3

Двухсервисная модель с эластичным трафиком

Иванов Сергей Владимирович, НПИбд-01-23

Содержание

Задание 1 **3**

1. Алгоритм расчета вероятностных характеристик модели 3

Задание 2 **6**

Задание 3 **11**

Задание 4 **14**

Вывод **16**

Задание 1

1. Алгоритм расчета вероятностных характеристик модели

Шаг 1: Ввод исходных данных

C — пиковая пропускная способность системы;

λ_1, λ_2 — интенсивности поступления запросов первого и второго типов;

θ_1, θ_2 — средние размеры передаваемых файлов;

n_1, n_2 — число одновременно обслуживаемых запросов каждого типа.

Шаг 2: Расчет интенсивностей предложенной нагрузки

$$\rho_1 = \lambda_1 \theta_1, \qquad \rho_2 = \lambda_2 \theta_2.$$

Определяем доли нагрузки, приходящиеся на единицу пропускной способности:

$$a_1 = \frac{\rho_1}{C}, \qquad a_2 = \frac{\rho_2}{C}.$$

Для существования стационарного распределения необходимо выполнение условия:

$$a_1 + a_2 < 1.$$

Шаг 3: Расчет вероятности нулевого состояния

Из условия нормировки распределения получаем:

$$p(0,0) = 1 - a_1 - a_2.$$

Шаг 4: Расчет стационарного распределения вероятностей

Для состояния (n_1, n_2) вероятность определяется по формуле:

$$p(n_1, n_2) = \frac{(n_1 + n_2)!}{n_1! n_2!} a_1^{n_1} a_2^{n_2} p(0,0).$$

В программе выводится таблица состояний при $n_1, n_2 = 0, 1, \dots, 8$. Остальные состояния в таблице не показаны, поскольку число запросов в модели не ограничено.

Шаг 5: Расчет вероятностей блокировки

В модели с эластичным трафиком запросы обоих типов принимаются в систему без блокировки:

$$E_1 = E_2 = 0.$$

Шаг 6: Расчет среднего числа запросов

Среднее число обслуживаемых запросов каждого типа:

$$N_1 = \frac{a_1}{1 - a_1 - a_2}, \qquad N_2 = \frac{a_2}{1 - a_1 - a_2}.$$

Общее среднее число запросов:

$$N = N_1 + N_2.$$

Шаг 7: Расчет среднего времени обслуживания

По формуле Литтла:

$$T_1 = \frac{N_1}{\lambda_1}, \qquad T_2 = \frac{N_2}{\lambda_2}.$$

После подстановки выражений для N_1 и N_2:

$$T_1 = \frac{\theta_1}{C(1 - a_1 - a_2)}, \qquad T_2 = \frac{\theta_2}{C(1 - a_1 - a_2)}.$$

При нулевой интенсивности какого-либо типа среднее время определяется по последней формуле как предельное значение.

Задание 2

Программа реализует расчет вероятностных характеристик двухсервисной модели с эластичным трафиком. Для заданных исходных параметров рассчитываются доли нагрузки a_1 и a_2, стационарные вероятности состояний $p(n_1, n_2)$, вероятности блокировки E_1 и E_2, среднее число запросов N_1 и N_2, а также среднее время обслуживания T_1 и T_2.

В программе используются следующие исходные данные:

$$C = 10, \qquad \lambda_1 = 3, \qquad \lambda_2 = 2,$$

$$\theta_1 = 1, \qquad \theta_2 = 2, \qquad n_{\max} = 8.$$

```
C = 10
lambda1 = 3
lambda2 = 2
theta1 = 1
theta2 = 2
max_n = 8
✓ [1] < 10 ms
```

Рисунок 1: Исходные параметры модели

Основные расчеты выполняются в функции `calculate_model`. Сначала

определяются нагрузки a_1 и a_2 и проверяется условие устойчивости $a_1 + a_2 < 1$. Если оно не выполняется, программа сообщает о перегрузке системы. Затем находится вероятность пустого состояния $p(0, 0)$, создается матрица p и с помощью двух вложенных циклов рассчитываются вероятности состояний от $(0, 0)$ до $(8, 8)$. В конце функция определяет E_1, E_2, N_1, N_2, T_1 и T_2.

```
def calculate_model(C, lambda1, lambda2, theta1, theta2, max_n=8):

    a1 = lambda1 * theta1 / C
    a2 = lambda2 * theta2 / C
    if a1 + a2 >= 1:
        raise ValueError("Система перегружена: a1 + a2 должно быть меньше 1")

    p0 = 1 - a1 - a2
    p = np.zeros((max_n + 1, max_n + 1))

    for n1 in range(max_n + 1):
        for n2 in range(max_n + 1):
            p[n1, n2] = p0 * math.comb(n1 + n2, n1) * a1**n1 * a2**n2

    E1 = E2 = 0
    N1 = a1 / p0
    N2 = a2 / p0
    T1 = theta1 / (C * p0)
    T2 = theta2 / (C * p0)

    return p, E1, E2, N1, N2, T1, T2
✓ [2] 1s 48ms
```

Рисунок 2: Функция calculate_model

После вызова функции программа выводит вероятности состояний **по отдельности**, в виде `p(n1, n2) = значение`. Циклы перебирают значения n_1 и n_2 от 0 до 8 включительно, поэтому всего выводится $9 \cdot 9 = 81$ вероятность. Для удобства значения показываются с восемью знаками после запятой.

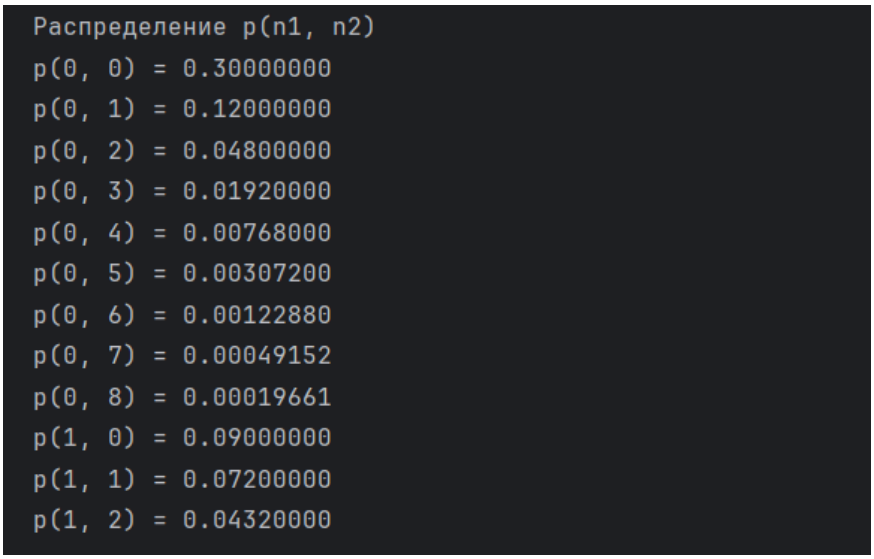


Рисунок 3: Начало вывода вероятностей состояний p(n1, n2)

В конце вывода программа показывает сумму рассчитанных вероятностей, вероятности блокировки, среднее число запросов и среднее время обслуживания каждого типа.

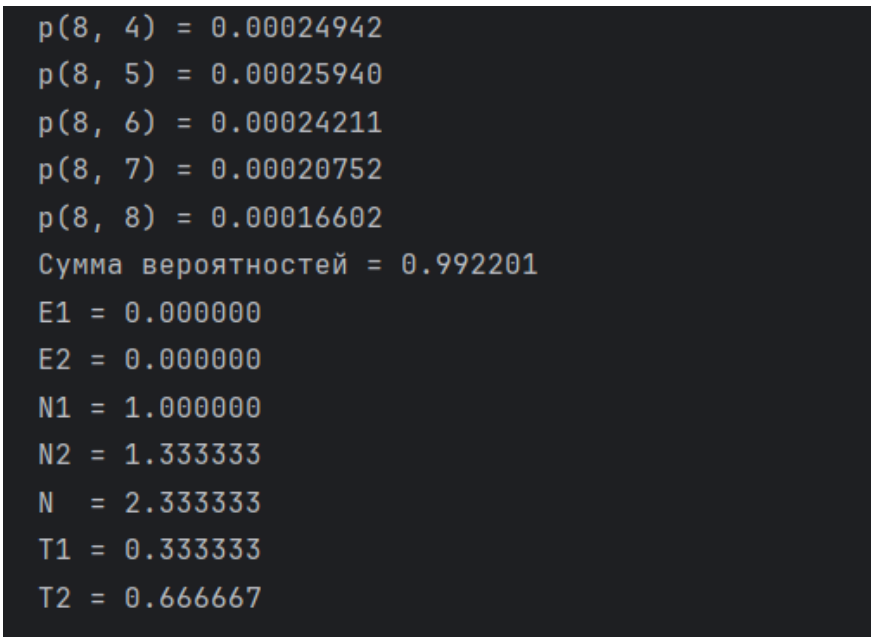


Рисунок 4: Окончание вывода вероятностей и основные результаты

Для заданных исходных данных получены следующие нагрузки:

$$a_1 = \frac{3 \cdot 1}{10} = 0.3, \qquad a_2 = \frac{2 \cdot 2}{10} = 0.4.$$

Условие устойчивости выполняется: $0.3 + 0.4 = 0.7 < 1$. Вероятность пустой системы:

$$p(0,0) = 1 - 0.3 - 0.4 = 0.3.$$

1. Распределение вероятностей. Например, получены значения $p(0,0) = 0.30000000$, $p(0,1) = 0.12000000$, $p(1,0) = 0.09000000$ и $p(1,1) = 0.07200000$. Вероятность каждого состояния определяется числом находящихся в системе запросов обоих типов. Сумма 81 показанной вероятности составляет 0.992201. Она меньше единицы, так как при $n_{\max} = 8$ в вывод не входят состояния с $n_1 > 8$ или $n_2 > 8$. Полное распределение по всем возможным состояниям нормировано на 1.

2. Вероятности блокировки. Получено $E_1 = E_2 = 0$. Новые запросы не блокируются, но при увеличении числа активных запросов скорость передачи данных каждого из них уменьшается.

3. Среднее число запросов. Результаты расчета:

$$N_1 = 1.000000, \qquad N_2 = 1.333333,$$

$$N = N_1 + N_2 = 2.333333.$$

Таким образом, в системе одновременно обслуживается в среднем около 2.33 запроса.

4. Среднее время обслуживания. Получены значения:

$$T_1 = 0.333333, \qquad T_2 = 0.666667.$$

Среднее время обслуживания запроса второго типа в два раза больше, поскольку его средний размер файла в два раза больше при использовании общего ресурса сети.

Задание 3

Для построения зависимости среднего времени обслуживания от интенсивности поступления запросов первого типа программа изменяет λ_1, оставляя параметры C, λ_2, θ_1 и θ_2 постоянными.

Сначала из условия устойчивости определяется предельная интенсивность:

$$\lambda_1 < \frac{C - \lambda_2 \theta_2}{\theta_1} = \frac{10 - 2 \cdot 2}{1} = 6.$$

В коде эта граница сохраняется в переменной `max_lambda1`. Для графика выбираются 100 равномерно расположенных значений от 0 до $0.95 \cdot 6 = 5.7$ с помощью `np.linspace`. Коэффициент 0.95 позволяет приблизиться к границе устойчивости, не достигая ее.

Для каждого значения λ_1 вызывается функция `calculate_model`. Полученные значения T_1 и T_2 добавляются в списки `T1_values` и `T2_values`, которые используются для построения двух кривых.

```
max_lambda1 = (C - lambda2 * theta2) / theta1
lambda1_values = np.linspace(0, 0.95 * max_lambda1, 100)
T1_values = []
T2_values = []

for value in lambda1_values:
    _, _, _, _, _, t1, t2 = calculate_model(C, value, lambda2, theta1, theta2)
    T1_values.append(t1)
    T2_values.append(t2)

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(lambda1_values, T1_values, label="T1")
plt.plot(lambda1_values, T2_values, label="T2")
plt.xlabel("Интенсивность λ1")
plt.ylabel("Среднее время обслуживания T")
plt.title("Зависимость времени обслуживания от λ1")
plt.grid()
plt.legend()
plt.show()
✓ [12] 141ms
```

Рисунок 1: Расчет времени обслуживания и построение первого графика

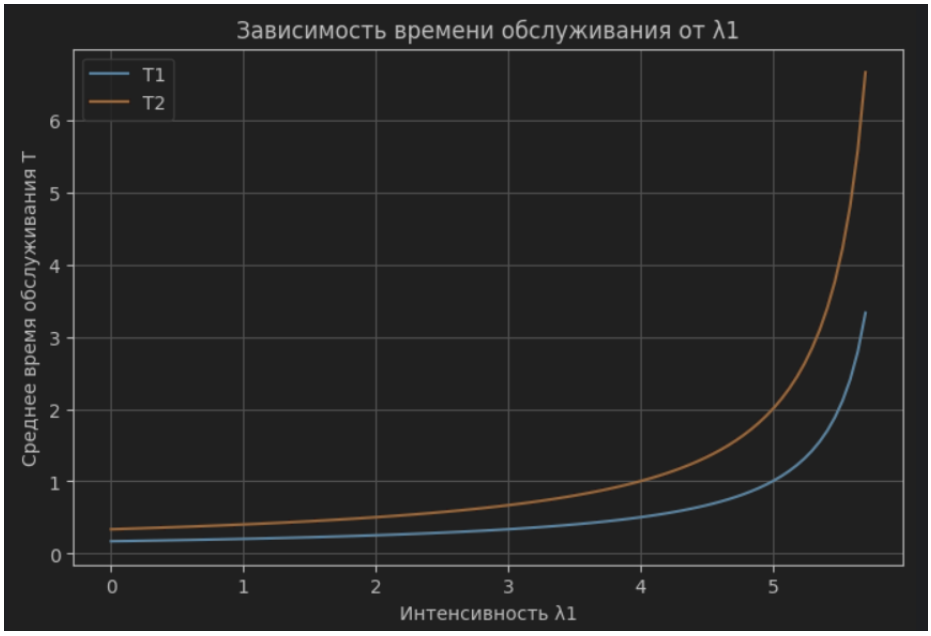


Рисунок 2: График зависимости среднего времени обслуживания от интенсивности lambda1

С увеличением интенсивности λ_1 среднее время обслуживания запросов обоих типов растет. Это связано с тем, что все активные запросы делят общую

пропускную способность системы. При приближении нагрузки к предельной время обслуживания увеличивается особенно быстро. Значение T_2 выше T_1, так как $\theta_2 = 2\theta_1$.

Задание 4

Для исследования зависимости среднего числа обслуживаемых запросов от интенсивности поступления запросов первого типа используется **тот же массив** `lambda1_values`, содержащий 100 значений λ_1 от 0 до 5.7. Остальные параметры модели остаются постоянными.

В цикле для каждого значения λ_1 повторно вызывается `calculate_model`. Из результатов выбираются средние числа запросов N_1 и N_2, которые сохраняются в списках `N1_values` и `N2_values` для построения графика.

```
N1_values = []
N2_values = []

for value in lambda1_values:
    _, _, _, n1, n2, _, _ = calculate_model(C, value, lambda2, theta1, theta2)
    N1_values.append(n1)
    N2_values.append(n2)

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(lambda1_values, N1_values, label="N1")
plt.plot(lambda1_values, N2_values, label="N2")
plt.xlabel("Интенсивность λ1")
plt.ylabel("Среднее число запросов N")
plt.title("Зависимость числа запросов от λ1")
plt.grid()
plt.legend()
plt.show()
✓ [11] 154ms
```

Рисунок 1: Расчет среднего числа запросов и построение второго графика

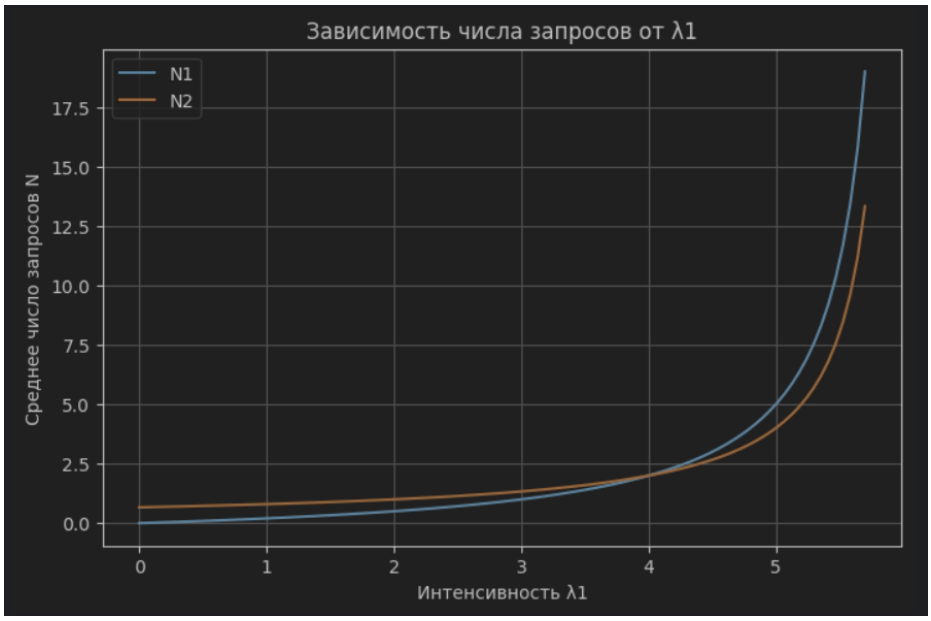


Рисунок 2: График зависимости среднего числа запросов от интенсивности lambda1

По графику видно, что при увеличении λ_1 растут средние числа запросов обоих типов. Значение N_1 увеличивается вследствие роста интенсивности поступления запросов первого типа и времени их обслуживания. При этом N_2 также растет, хотя λ_2 остается постоянной, поскольку из-за общей нагрузки запросы второго типа находятся в системе дольше. В отличие от модели с ограниченным числом каналов, здесь количество одновременно обслуживаемых запросов теоретически не ограничено.

Вывод

В ходе лабораторной работы была исследована двухсервисная модель с эластичным трафиком. Рассчитаны стационарное распределение вероятностей состояний, вероятности блокировки запросов каждого типа, среднее число обслуживаемых запросов и среднее время обслуживания.

Для выбранных параметров вероятности блокировки обоих типов равны нулю, общее среднее число запросов составляет $N = 2.333333$, а среднее время обслуживания равно $T_1 = 0.333333$ и $T_2 = 0.666667$.

Построенные графики показывают, что при увеличении интенсивности поступления запросов первого типа растут как среднее время обслуживания, так и среднее число запросов обоих типов. При приближении суммарной нагрузки к пропускной способности системы эти характеристики увеличиваются особенно быстро.